

2019 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.C 2.B 3.D 4.D 5.A 6.A 7.A 8.C。

填空题：9. $4e^2$ ；10. $2 + \frac{3\pi}{2}$ ；11. z ；12. $\frac{1}{2}\ln 3$ ；13. $\frac{\cos 1 - 1}{4}$ ；14. -4 。

15. 极大值为 $f(0) = 1$ ；两个极小值为 $f(-1) = 1 - e^{-1}$ 、 $f(e^{-1}) = e^{-2/e}$ 。

16. 不定积分为 $\ln \frac{x^2 + x + 1}{(x - 1)^2} - \frac{3}{x - 1} + C$ 。

17. $y = \sqrt{x}e^{x^2/2}$ ；体积 $\frac{\pi}{2}(e^4 - e)$ 。

18. 积分值为 $\frac{43\sqrt{2}}{120}$ 。

19. $S_n = \frac{e^\pi + 1}{2(e^\pi - 1)}(1 - e^{-n\pi})$ ，极限为 $\frac{e^\pi + 1}{2(e^\pi - 1)}$ 。

20. $a = -\frac{3}{4}$ ， $b = \frac{3}{4}$ 。

21. 两个存在性结论的证明见正文。

22. $a \neq -1$ ；可取 $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$ 。

23. $x = 3, y = -2$ ；满足 $P^{-1}AP = B$ 的矩阵见正文。

一、选择题（1~8）

1.（2019.1）答案：C， $k=3$ 。

在 $x=0$ 附近，

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + O(x^5),$$

因此

$$x - \tan x = -\frac{x^3}{3} + O(x^5), \quad \frac{x - \tan x}{x^3} \longrightarrow -\frac{1}{3}.$$

比值趋于有限非零常数，说明二者同阶，故 $k=3$ 。这里要求“同阶”，不要求比值为 1。

2. (2019.2) 答案：B，拐点为 $(\pi, -2)$ 。

先求导：

$$y' = x \cos x - \sin x, \quad y'' = -x \sin x.$$

在给定区间 $(-\pi/2, 2\pi)$ 中，二阶导数的零点只有 0 与 π 。

当 $x < 0$ 且接近 0 时， x 与 $\sin x$ 同负，故 $y'' < 0$ ；当 $0 < x < \pi$ 时，同样 $y'' < 0$ 。所以 0 的两侧凹凸性不改变，不是拐点。

在 π 左侧 $y'' < 0$ ，右侧 $y'' > 0$ ，凹凸性改变。又

$$y(\pi) = \pi \sin \pi + 2 \cos \pi = -2,$$

故拐点为 $(\pi, -2)$ 。

3. (2019.3) 答案: D。

前三个积分均收敛, 可以直接计算:

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = 1, \quad \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2}.$$

C 中令 $u = \arctan x$, 有 $du = dx/(1+x^2)$, 所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx = \int_0^{\pi/2} u du = \frac{\pi^2}{8}.$$

D 中

$$\int_0^R \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(1+R^2) \longrightarrow +\infty.$$

故只有 D 发散。

4. (2019.4) 答案: D, $a = 2, b = 1, c = 4$ 。

齐次通解含有 e^{-x} 与 xe^{-x} , 所以特征方程有二重根 $r = -1$ 。

因此

$$r^2 + ar + b = (r + 1)^2 = r^2 + 2r + 1,$$

得到 $a = 2, b = 1$ 。

给出的非齐次特解为 $y_p = e^x$, 代入左边:

$$y_p'' + 2y_p' + y_p = (1 + 2 + 1)e^x = 4e^x.$$

所以 $c = 4$ 。

5. (2019.5) 答案: A, $I_3 < I_2 < I_1$ 。

记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。在区域 D 内,

$$0 \leq r \leq |x| + |y| \leq \frac{\pi}{2}.$$

当 $0 < r < \pi/2$ 时, 一方面 $\sin r < r$; 另一方面

$$\sin r - (1 - \cos r) = \sin r + \cos r - 1 > 0.$$

于是

$$1 - \cos r < \sin r < r.$$

在 D 上积分即可比较三个积分。严格不等式在区域内部除原点以外成立, 且这部分面积为正, 因此积分后的不等式也严格成立:
 $I_3 < I_2 < I_1$ 。

6. (2019.6) 答案: A, 充分非必要条件。

充分性。令 $h = x - a$ 。由二阶泰勒展开,

$$\begin{aligned} f(a+h) - g(a+h) &= [f(a) - g(a)] \\ &\quad + [f'(a) - g'(a)]h \\ &\quad + \frac{1}{2}[f''(a) - g''(a)]h^2 + o(h^2). \end{aligned}$$

若此差是 $o(h^2)$, 比较常数项、一次项、二次项, 得

$$f(a) = g(a), \quad f'(a) = g'(a), \quad f''(a) = g''(a).$$

前两式说明两条曲线在同一点有同一切线; 第三式结合曲率公式

$$K = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{3/2}}$$

说明曲率相等, 故条件充分。

不是必要条件。取

$$f(x) = (x - a)^2, \quad g(x) = -(x - a)^2.$$

它们在 $(a, 0)$ 处具有同一条水平切线, 曲率均为 2, 但

$$\frac{f(x) - g(x)}{(x - a)^2} = 2,$$

极限不是零。曲率使用二阶导数的绝对值, 因此曲率相等不能推出二阶导数本身相等。

7. (2019.7) 答案: $\mathbf{A}$, $r(A^*) = 0$ 。

方程组 $Ax = 0$ 有两个基础解系向量, 零空间维数为 2。由秩与零度关系,

$$r(A) = 4 - 2 = 2.$$

伴随矩阵的各元素来自三阶子式, 但秩为 2 的矩阵全部三阶子式均为零。因此

$$A^* = 0, \quad r(A^*) = 0.$$

8. (2019.8) 答案: C。

若 λ 为 A 的特征值, 则由 $A^2 + A = 2I$, 有

$$\lambda^2 + \lambda - 2 = 0, \quad (\lambda - 1)(\lambda + 2) = 0.$$

故每个特征值都属于 $\{1, -2\}$ 。

三个特征值的乘积为 $\det A = 4$, 所以只能是 $1, -2, -2$ 。

由于 A 实对称, 可以正交对角化, 二次型有一个正特征值、两个负特征值。将非零平方项缩放为系数 ± 1 , 规范形为

$$y_1^2 - y_2^2 - y_3^2.$$

二、填空题（9～14）

9.（2019.9）答案： $4\mathrm{e}^2$ 。

由指数展开，

$$x + 2^x = 1 + (1 + \ln 2)x + O(x^2).$$

先对原式取对数：

$$\frac{2}{x} \ln(x + 2^x) = \frac{2}{x} [(1 + \ln 2)x + O(x^2)] \longrightarrow 2 + 2 \ln 2.$$

再取指数，得到

$$\mathrm{e}^{2+2 \ln 2} = 4\mathrm{e}^2.$$

10. (2019.10) 答案: $2 + \frac{3\pi}{2}$ 。

当 $t = 3\pi/2$ 时, 点的坐标为

$$x_0 = \frac{3\pi}{2} + 1, \quad y_0 = 1.$$

参数方程的导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin t}{1 - \cos t},$$

在该点等于 -1 。因此切线为

$$y - 1 = - \left(x - \frac{3\pi}{2} - 1 \right).$$

令 $x = 0$, 得到纵截距 $2 + 3\pi/2$ 。

11. (2019.11) 答案： z 。

令 $u = y^2/x$ ，则 $z = yf(u)$ 。链式法则给出

$$z_x = -\frac{y^3}{x^2}f'(u), \quad z_y = f(u) + \frac{2y^2}{x}f'(u).$$

因此

$$\begin{aligned} 2xz_x + yz_y &= -\frac{2y^3}{x}f'(u) + yf(u) + \frac{2y^3}{x}f'(u) \\ &= yf(u) = z. \end{aligned}$$

含 f' 的两项抵消，留下原函数 z 。

12. (2019.12) 答案: $\frac{1}{2} \ln 3$ 。

曲线的导数为 $y' = -\tan x$ 。在给定区间内 $\cos x > 0$, 故

$$\sqrt{1 + (y')^2} = \sqrt{1 + \tan^2 x} = \sec x.$$

于是弧长为

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi/6} \sec x \, dx \\ &= [\ln(\sec x + \tan x)]_0^{\pi/6} \\ &= \ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \ln \sqrt{3} = \frac{1}{2} \ln 3. \end{aligned}$$

13. (2019.13) 答案： $\frac{\cos 1 - 1}{4}$ 。

在 $0 \leq x \leq 1$ 上，先调换内层积分的方向：

$$I = \int_0^1 f(x) \, dx = - \int_0^1 x \, dx \int_x^1 \frac{\sin t^2}{t} \, dt.$$

积分区域为 $0 \leq x \leq t \leq 1$ 。换序后，

$$\begin{aligned} I &= - \int_0^1 \frac{\sin t^2}{t} \left(\int_0^t x \, dx \right) \, dt \\ &= - \frac{1}{2} \int_0^1 t \sin t^2 \, dt \\ &= \frac{1}{4} [\cos t^2]_0^1 = \frac{\cos 1 - 1}{4}. \end{aligned}$$

在 $t = 0$ 处， $\sin t^2/t \rightarrow 0$ ，可连续补定义，不影响换序。

14. (2019.14) 答案： -4 。

按原矩阵第一行展开行列式，有

$$\det A = 1 \cdot A_{11} + (-1) \cdot A_{12} = A_{11} - A_{12}.$$

所以只需求 $\det A$ 。作行变换 $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$ 、 $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$ 后，第一列只有首项非零，得到

$$\det A = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix}.$$

沿第一行展开：

$$\det A = -1(8 + 3) + 4 + 3 = -4.$$

三、解答题（15～23）

15.（2019.15）导数与极值如下。

第一步：分别对两段求导。

当 $x < 0$ 时，

$$f(x) = xe^x + 1, \quad f'(x) = (x+1)e^x.$$

当 $x > 0$ 时，先写为 $f(x) = e^{2x \ln x}$ ，所以

$$f'(x) = 2x^{2x}(1 + \ln x).$$

第二步：单独判断 $x = 0$ 处的可导性。

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{2x} = 1 = f(0)$ ，因此函数在拼接处连续。

左导数等于 1。右侧差商则满足

$$\frac{x^{2x} - 1}{x} = \frac{e^{2x \ln x} - 1}{2x \ln x} \cdot 2 \ln x \longrightarrow -\infty.$$

所以 $f'(0)$ 不存在。

第三步：判断负半轴上的极值。

因为 $e^x > 0$ ， f' 在 $(-\infty, -1)$ 上为负，在 $(-1, 0)$ 上为正。因此 $x = -1$ 是极小值点，

$$f(-1) = 1 - e^{-1}.$$

第四步：判断正半轴上的极值。

$1 + \ln x$ 在 $x = e^{-1}$ 处变号：左侧为负，右侧为正。因此

$$x = e^{-1}$$

是另一个极小值点，极小值为

$$f(e^{-1}) = (e^{-1})^{2/e} = e^{-2/e}.$$

第五步：检查不可导点。

当 $x < 0$ 时， $xe^x + 1 < 1$ ；当 $0 < x < 1$ 时， $2x \ln x < 0$ ，所以 $x^{2x} < 1$ 。

故在 origin 两侧的一个邻域内，除 origin 外均有 $f(x) < f(0) = 1$ 。因此 $x = 0$ 是极大值点，极大值为 1。

除了上述两个驻点和拼接点外，导数不再变号，所以极值已全部列出。

16. (2019.16) 答案: $\ln \frac{x^2 + x + 1}{(x - 1)^2} - \frac{3}{x - 1} + C$ 。

第一步: 部分分式分解。设

$$\frac{3x + 6}{(x - 1)^2(x^2 + x + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + x + 1}.$$

两边同乘分母并比较系数, 可得

$$A = -2, \quad B = 3, \quad C = 2, \quad D = 1.$$

因此

$$\frac{3x + 6}{(x - 1)^2(x^2 + x + 1)} = -\frac{2}{x - 1} + \frac{3}{(x - 1)^2} + \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1}.$$

第二步: 逐项积分。最后一项的分子正好是分母的导数, 故

$$\begin{aligned} I &= -2 \ln |x - 1| - \frac{3}{x - 1} + \ln(x^2 + x + 1) + C \\ &= \ln \frac{x^2 + x + 1}{(x - 1)^2} - \frac{3}{x - 1} + C. \end{aligned}$$

由于 $x^2 + x + 1 > 0$, 该对数无需再加绝对值; 结果分别适用于不跨越 $x = 1$ 的区间。

17. (2019.17) 答案: $y = \sqrt{x} e^{x^2/2}$, $V = \frac{\pi}{2}(e^4 - e)$ 。

(I) 求解微分方程。

方程的一次项系数为 $-x$, 积分因子为

$$\mu(x) = e^{-x^2/2}.$$

两边同乘积分因子, 得

$$\left(y e^{-x^2/2}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

积分后

$$y e^{-x^2/2} = \sqrt{x} + C, \quad y = (\sqrt{x} + C) e^{x^2/2}.$$

由 $y(1) = \sqrt{e}$, 有 $(1 + C)\sqrt{e} = \sqrt{e}$, 故 $C = 0$ 。

(II) 用圆盘法求体积。

每个垂直于 x 轴的截面, 旋转后为半径 $y(x)$ 的圆盘, 所以

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_1^2 y(x)^2 dx \\ &= \pi \int_1^2 x e^{x^2} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \left[e^{x^2} \right]_1^2 = \frac{\pi}{2}(e^4 - e). \end{aligned}$$

18. (2019.18) 答案: $\frac{43\sqrt{2}}{120}$ 。

第一步: 确定极坐标范围。

由 $|x| \leq y$, 区域位于两条直线 $y = x$ 、 $y = -x$ 之间的上方, 故

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}.$$

另一条件变为

$$r^6 \leq r^4 \sin^4 \theta.$$

当 $r > 0$ 时, 约去 r^4 , 得到 $r \leq \sin^2 \theta$; 原点也包含在区域中。因此

$$0 \leq r \leq \sin^2 \theta.$$

第二步: 换元并利用对称性。

$$\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \cos \theta + \sin \theta, \quad \mathrm{d}x\mathrm{d}y = r \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta.$$

于是

$$I = \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\cos \theta + \sin \theta) \sin^4 \theta \mathrm{d}\theta.$$

其中含 $\cos \theta$ 的部分关于 $\theta = \pi/2$ 反对称, 积分为零; 另一部分对称, 所以

$$I = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin^5 \theta \mathrm{d}\theta.$$

第三步：积分。令 $u = \cos \theta$ ，有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\sqrt{2}/2} (1 - u^2)^2 \mathrm{d}u \\ &= \left[u - \frac{2}{3}u^3 + \frac{1}{5}u^5 \right]_0^{\sqrt{2}/2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{40} = \frac{43\sqrt{2}}{120}. \end{aligned}$$

19. (2019.19) 面积及极限如下。

题目要求几何面积，必须积分绝对值：

$$S_n = \int_0^{n\pi} e^{-x} |\sin x| dx.$$

第一步：计算每个半周期的面积。

在第 k 段 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上，令 $x = k\pi + t$ ，则

$$|\sin(k\pi + t)| = \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

所以该段面积为

$$e^{-k\pi} \int_0^\pi e^{-t} \sin t dt.$$

利用原函数 $-\frac{1}{2}e^{-t}(\sin t + \cos t)$ ，得到

$$\int_0^\pi e^{-t} \sin t dt = \frac{1}{2}(1 + e^{-\pi}).$$

第二步：求等比数列和。

记 $q = e^{-\pi} \in (0, 1)$ ，则

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1+q}{2} \sum_{k=0}^{n-1} q^k \\ &= \frac{1+q}{2(1-q)} (1 - q^n) \\ &= \frac{e^\pi + 1}{2(e^\pi - 1)} (1 - e^{-n\pi}). \end{aligned}$$

因为 $q^n \rightarrow 0$ ，所以

$$\lim_{n\rightarrow\infty} S_n = \frac{e^\pi + 1}{2(e^\pi - 1)}.$$

20. (2019.20) 答案: $a = -\frac{3}{4}$, $b = \frac{3}{4}$ 。

第一步: 把各阶导数写出。对 $u = ve^{ax+by}$, 有

$$u_x = e^{ax+by}(v_x + av), \quad u_y = e^{ax+by}(v_y + bv),$$

$$u_{xx} = e^{ax+by}(v_{xx} + 2av_x + a^2v),$$

$$u_{yy} = e^{ax+by}(v_{yy} + 2bv_y + b^2v).$$

第二步: 代回并按导数阶数收集。约去不为零的指数因子, 原方程变为

$$\begin{aligned} 2v_{xx} - 2v_{yy} + (4a + 3)v_x + (-4b + 3)v_y \\ + [2a^2 - 2b^2 + 3a + 3b]v = 0. \end{aligned}$$

要消去全部一阶偏导数, 必须且只需

$$4a + 3 = 0, \quad -4b + 3 = 0.$$

因此 $a = -3/4$ 、 $b = 3/4$ 。

这时零阶项系数也恰好为零, 方程进一步化为

$$v_{xx} - v_{yy} = 0.$$

21. (2019.21) 两个存在性结论的证明。

(I) 先证明函数在内部有值大于 1。

若 $f(x) \leq 1$ 对所有 $x \in [0, 1]$ 都成立, 由 $f(0) = 0$ 和连续性, 原点附近存在一小段区间, 使 $f(x)$ 严格小于 1。

于是整个区间的积分必严格小于 1, 与 $\int_0^1 f(x) dx = 1$ 矛盾。因此存在 $c \in (0, 1)$, 使 $f(c) > 1$ 。

f 在闭区间连续, 能取到最大值; 而两端值分别为 0, 1, 都小于 $f(c)$, 故最大值只能在某个内部点 ξ 取得。

由费马定理, $f'(\xi) = 0$, 第一问得证。

(II) 通过一个抛物线构造辅助函数。

令

$$g(x) = f(x) - (2x - x^2).$$

则

$$g(0) = g(1) = 0,$$

$$\int_0^1 g(x) dx = 1 - \int_0^1 (2x - x^2) dx = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} > 0.$$

因此存在 $c \in (0, 1)$, 使 $g(c) > 0$ 。

分别在 $[0, c]$ 和 $[c, 1]$ 上使用拉格朗日中值定理, 存在 $u \in (0, c)$ 、 $v \in (c, 1)$, 使

$$g'(u) = \frac{g(c)}{c} > 0, \quad g'(v) = -\frac{g(c)}{1-c} < 0.$$

因为 g 二阶可导, g' 在 $[u, v]$ 连续、在 (u, v) 可导。再次使用中值定理, 存在 $\eta \in (u, v)$, 使

$$g''(\eta) = \frac{g'(v) - g'(u)}{v - u} < 0.$$

最后由 $g'' = f'' + 2$, 得到

$$f''(\eta) < -2.$$

各个中值点均位于 $(0, 1)$ 内，结论的区间要求也满足。

22. (2019.22) 答案: $a \neq -1$; $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$ 。

第一步: 分别考察两组向量的秩。

以两组向量为列组成矩阵 U, V 。计算行列式, 得

$$\det U = 1 - a^2, \quad \det V = 2(a^2 - 1).$$

例如 U 中将第 3 行减去第 1 行的 4 倍, 即可提出因子 $a^2 - 1$; V 中作 $C_3 \leftarrow C_3 - C_1 - C_2$, 新第三列为 $(0, 0, a^2 - 1)^T$ 。

当 $a \neq \pm 1$ 时, 两组向量均为三维空间的一组基, 所以等价。

第二步: 检查 $a = 1$ 。

此时 U 的列都满足第三分量等于第一分量的 4 倍。由于 α_1, α_2 线性无关, U 的列空间就是二维平面

$$z = 4x.$$

V 的列也都在同一平面内, 且其前两列线性无关。因此两组仍等价, $a = 1$ 应保留。

第三步: 检查 $a = -1$ 。

U 的列空间仍为 $z = 4x$, 但

$$\beta_1 = (1, 1, 2)^T$$

不在该平面内, 因此两组不等价。故参数范围为所有 $a \neq -1$ 。

第四步: 求线性表示。

直接作向量运算:

$$\alpha_1 - \alpha_2 = (0, 1, 0)^T.$$

加上 $\alpha_3 = (1, 2, a^2 + 3)^T$, 正好得到

$$\beta_3 = (1, 3, a^2 + 3)^T.$$

所以统一可取 $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$ 。

当 $a \neq \pm 1$ 时，这是唯一表示；当 $a = 1$ 时，表示不唯一，例如全部系数可以写为

$$\beta_3 = (3 - 2t)\alpha_1 + (t - 2)\alpha_2 + t\alpha_3, \quad t \in \mathbb{R}.$$

取 $t = 1$ 即为上面所给的表示。

23. (2019.23) 答案: $x = 3, y = -2$, 一组 P 如下。

(I) 利用特征值与迹确定参数。

A 为分块上三角矩阵, 右下角的一阶块为 -2 , 所以 -2 一定是 A 的特征值。

与它相似的 B 的特征值为 $2, -1, y$, 故必须 $y = -2$ 。

再利用相似矩阵迹相等:

$$\operatorname{tr} A = x - 4, \quad \operatorname{tr} B = 1 + y = -1,$$

得到 $x = 3$ 。

此时 A 的三个特征值确为 $2, -1, -2$, 两矩阵的特征值一致且互异。

(II) 按照目标矩阵的列关系构造 P 。

令 $P = (p_1, p_2, p_3)$ 。等式 $AP = PB$ 等价于

$$Ap_1 = 2p_1, \quad Ap_2 = p_1 - p_2, \quad Ap_3 = -2p_3.$$

先解特征向量方程, 可取

$$p_1 = (3, -6, 0)^T, \quad p_3 = (-1, 2, 4)^T.$$

对于第二列, 需要解 $(A + I)p_2 = p_1$, 可取

$$p_2 = (-1, -1, 0)^T.$$

于是

$$P = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -6 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

其行列式为 $-36 \neq 0$, 故可逆。逐列检验:

$$Ap_1 = (6, -12, 0)^T = 2p_1,$$

$$Ap_2 = (4, -5, 0)^T = p_1 - p_2,$$

$$Ap_3 = (2, -4, -8)^T = -2p_3.$$

所以 $AP = PB$ ，左乘 P^{-1} 得 $P^{-1}AP = B$ ，满足题目指定的目标矩阵。